МОДЕЛЬ «ХИЩНИК-ЖЕРТВА»

Вариант 38

Амина Накова

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Модель Лотки-Вольтерры:

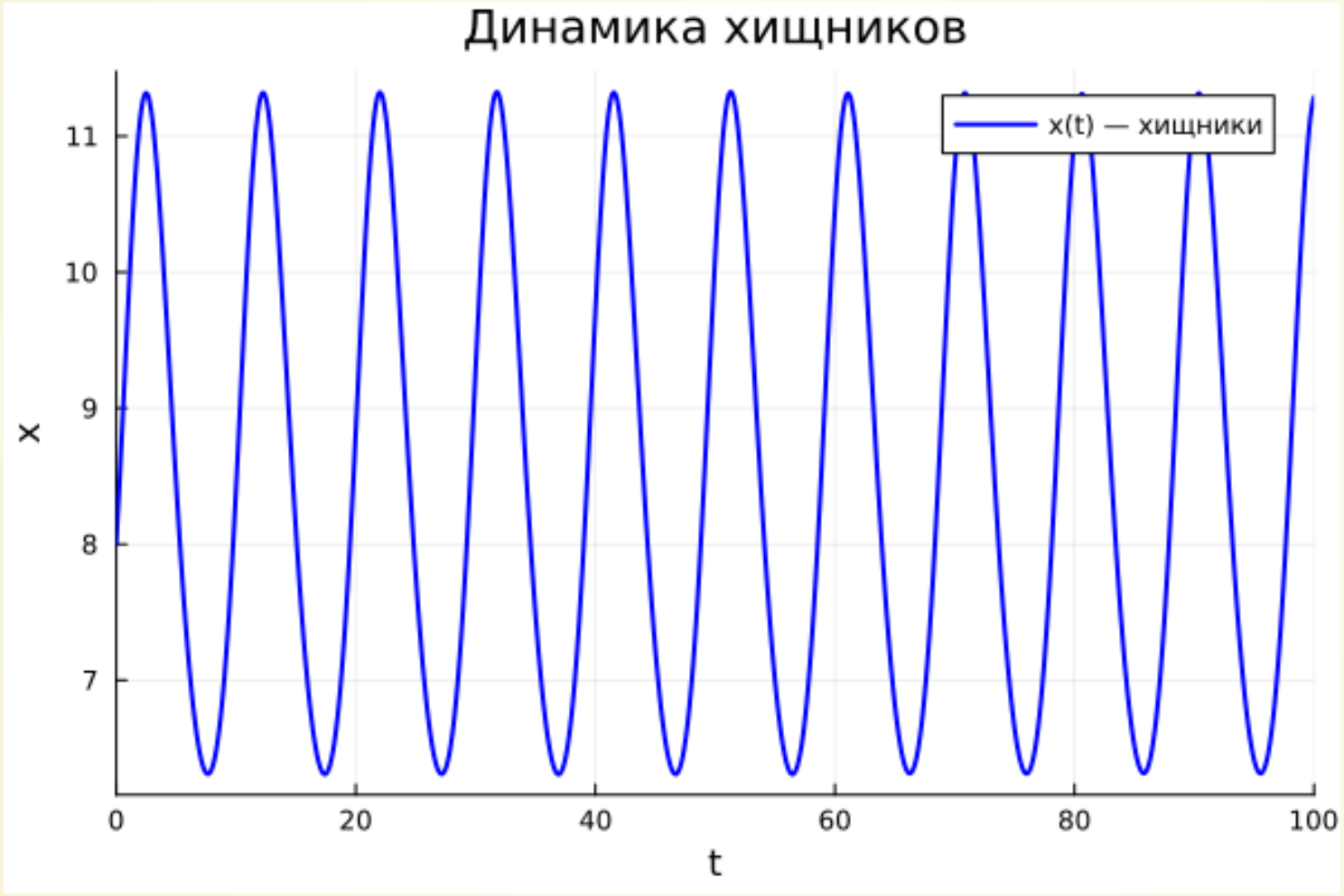
$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -ax + bxy \\ \dfrac{dy}{dt} = cy - dxy \end{cases}$$

где x — хищники, y — жертвы.

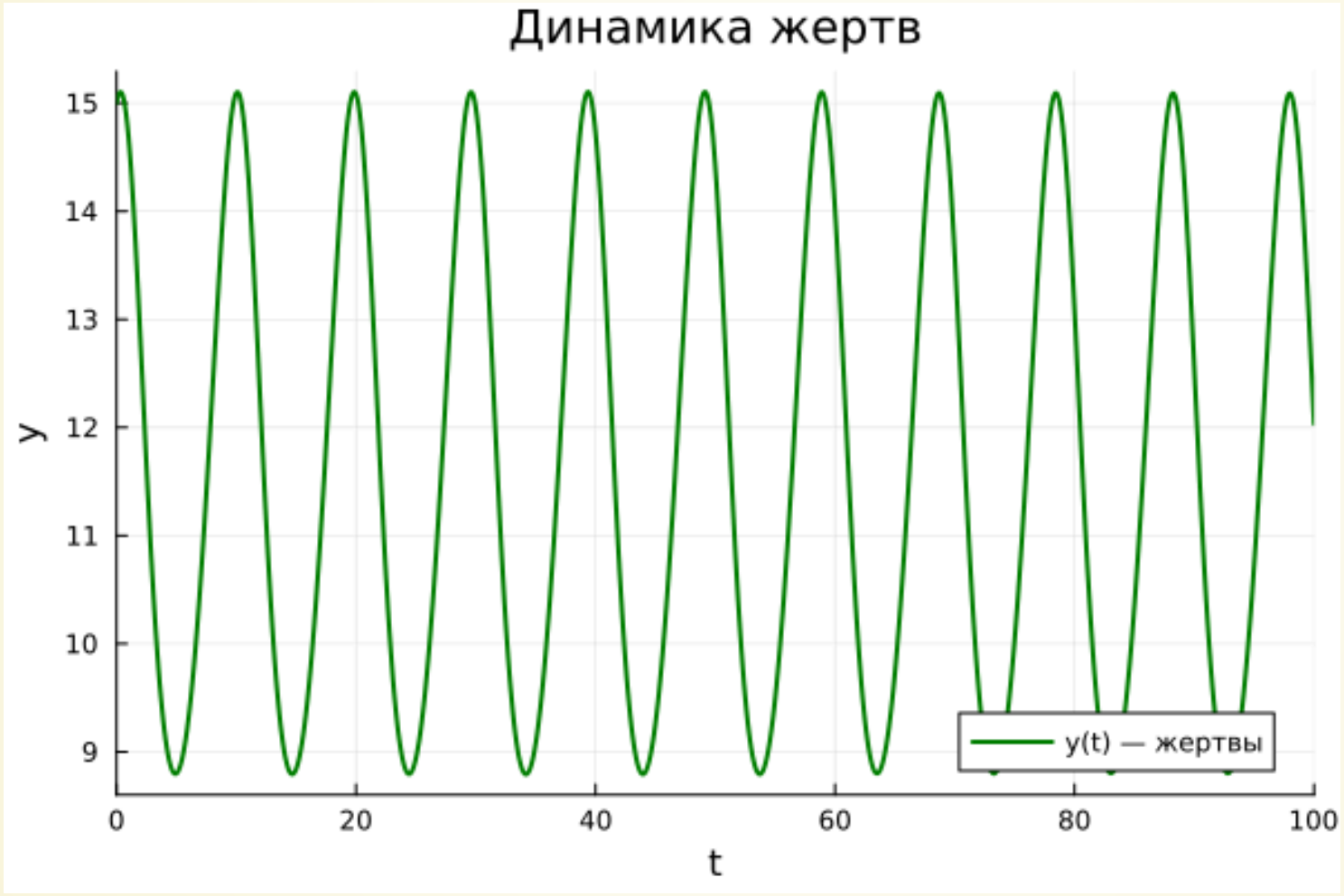
ПАРАМЕТРЫ ВАРИАНТА 38

- $a = 0.7, b = 0.06, c = 0.6, d = 0.07$
- Начальные условия: $x_0 = 8, y_0 = 15$
- Время: $t \in [0; 100]$

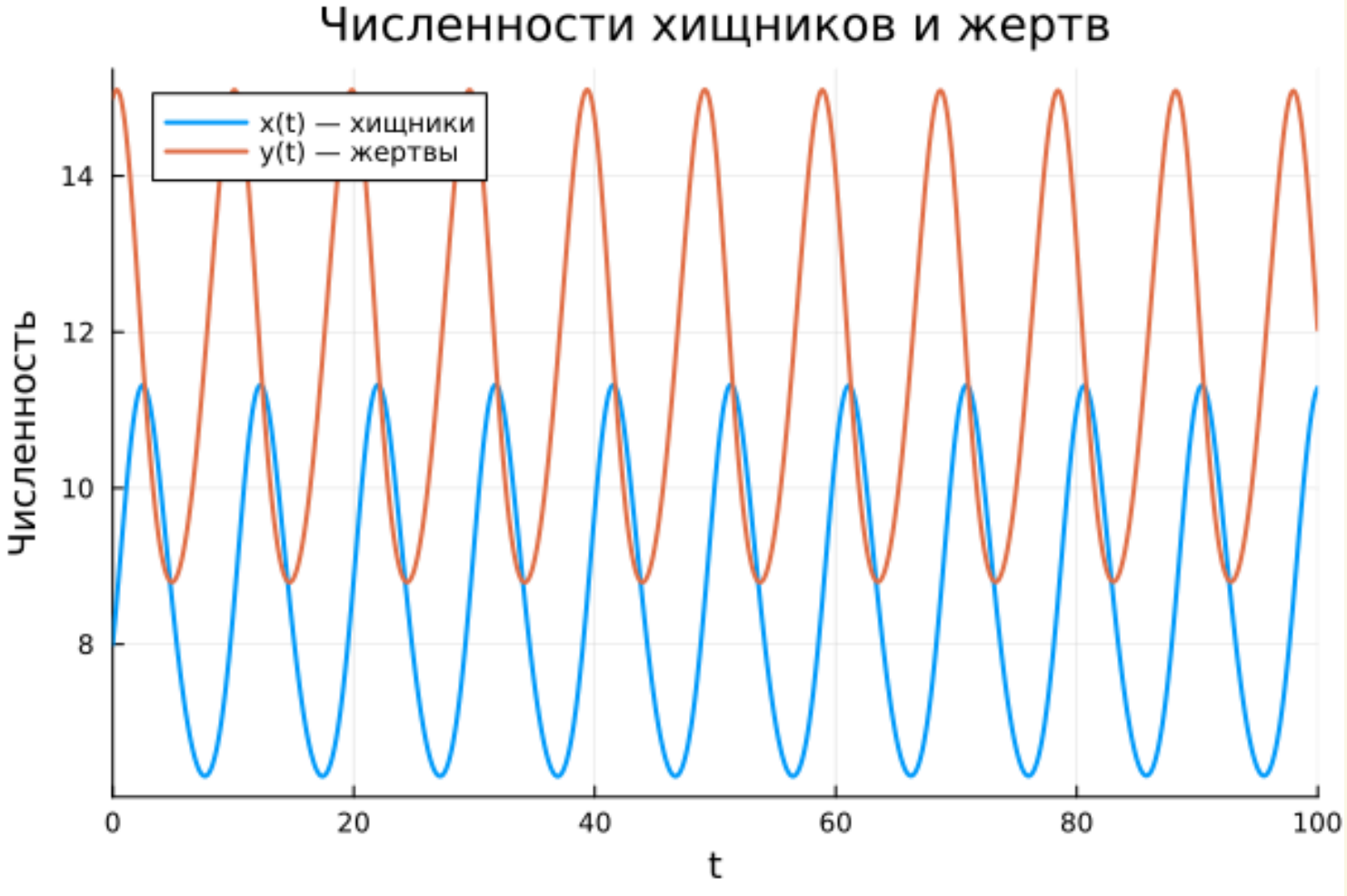
ДИНАМИКА ХИЩНИКОВ



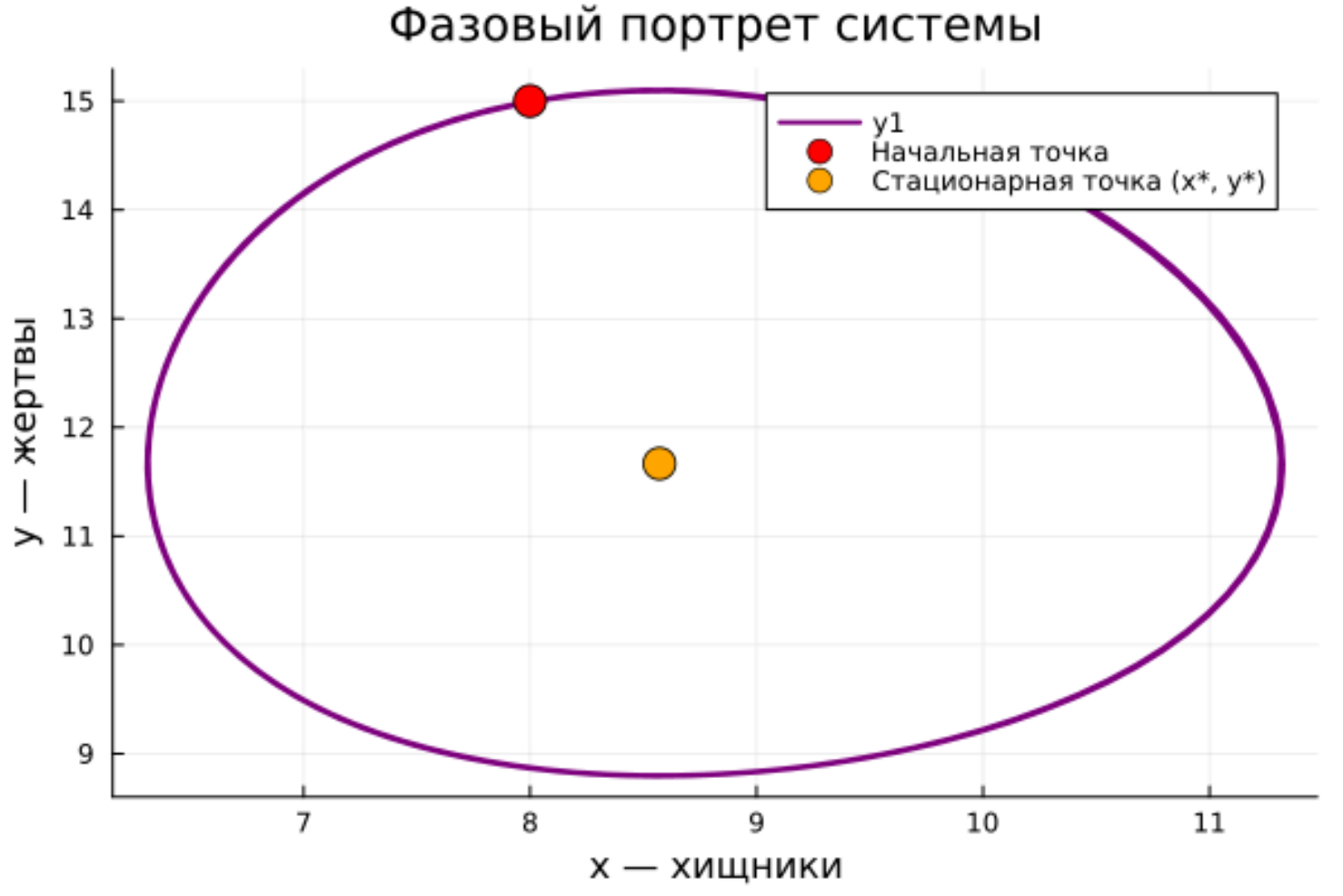
ДИНАМИКА ЖЕРТВ



СОВМЕЩЁННЫЙ ГРАФИК



ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ



СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ

$$x^* = \frac{c}{d} \approx 8.571, \quad y^* = \frac{a}{b} \approx 11.667$$

ВЫВОДЫ

- Численности хищников и жертв колеблются в противофазе.
- Фазовый портрет — замкнутая кривая (цикл).
- Система совершает незатухающие колебания вокруг стационарной точки.